

威尔伯福斯摆耦合运动规律与耦合机制的实验探究

牛泽胤¹

(北京大学物理学院, 北京 100871)

摘要: 威尔伯福斯摆是演示竖直振动与扭转振动能量相互转换的经典装置。本文通过双手机视频追踪实验, 观察了螺旋弹簧质量块系统的耦合振动行为。从力学角度分析了弹簧的螺旋结构如何导致竖直力与扭矩的交叉作用, 并解释了能量周期性转移的物理机制。实验中利用 Tracker 提取摆锤的竖直位移和扭转角速度, 清晰记录了“拍”现象——竖直振动减小时扭转角速度增强, 反之亦然。通过调节配重圆盘位置改变转动惯量, 验证了频率匹配对耦合强弱的影响。在此基础上, 进一步分析了转动惯量和弹簧匝数对耦合频率的调控规律。结果表明, 当竖直和扭转固有频率接近时, 能量交换最显著, 呈现完整的拍特征; 频率失配较大时, 耦合明显减弱。本工作直观展示了二维耦合振动的运动规律, 为理解模态耦合和拍现象提供了生动的实验案例。

关键词: 威尔伯福斯摆; 拉-扭耦合; IYPT2021 年第 12 题

An Experimental Study on the Motion Law and Coupling Mechanism of a Wilberforce Pendulum

Zeyin Niu¹

(School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: The Wilberforce pendulum is a classical device demonstrating energy exchange between vertical and torsional oscillations. This paper analyzes the longitudinal-torsional coupling mechanism of a helical spring and experimentally observes the coupled motion using two smartphones for video tracking. A Wilberforce pendulum with adjustable moment of inertia was constructed. Two smartphones filmed the motion from below and from the side simultaneously, and the vertical displacement and torsional angular velocity were extracted using Tracker software. The beating phenomenon—the periodic transfer of energy between the two modes—was clearly recorded. By changing the positions of the adjusting masses, the influence of frequency matching on the coupling strength was qualitatively verified. Furthermore, the regulation laws of moment of inertia and spring turns on the coupling frequencies are theoretically analyzed. When the natural frequencies of the two modes are close, the beat is most pronounced and the energy exchange is almost complete; as the detuning increases, the coupling weakens significantly. This work provides an intuitive demonstration of the motion law of a two-mode coupled oscillator and helps students understand modal coupling and beating.

Keywords: Wilberforce pendulum; longitudinal-torsional coupling; IYPT2021-P12

威尔伯福斯摆由一个悬挂在螺旋弹簧上的质量块构成, 可同时发生竖直方向的平动和绕竖直轴的扭转振动。由于弹簧的螺旋几何结构, 这两种模态之间存在线性耦合, 导致能量在两者之间周期性转移, 产生典型的拍现象。

近年来, 国内外学者从多个角度对威尔伯福斯摆进行了研究。Berg 和 Marshall^[1] 完成了完整的简正

模分析; Köpf^[2] 从弹性力学角度揭示了螺旋角在耦合中的关键作用; 姜付锦等^[3] 通过归一化方法研究了耦合因子对运动的影响。在实验测量上, Debowska 等^[4] 首次使用超声传感器实现了竖直位移的实时计算机可视化; Gallot 等^[5] 利用智能手机加速度计和陀螺仪同时测量平动与转动加速度。国内刘睿思等^[6]、邓欣雨等^[7]、王世航等^[8] 采用 Tracker 视频分析和

收稿日期: 2026-05-08.

作者简介: 牛泽胤 (2007-), 男, 天津人, 北京大学物理学院 2025 级本科生。

PASCO 传感器开展了系统的工作。然而,多数研究需借助频谱分析 (FFT) 来获取频率信息,不仅依赖数值工具,且物理图像不够直观。

本文采用一种完全基于时域的方法:直接从 Tracker 给出的 $z(t)$ 波形和角速度 $\dot{\phi}(t)$ 波形上测量拍周期与载波周期,获得拍频。

1 理论模型

1.1 螺旋弹簧的交叉效应

威尔伯福斯摆之所以出现耦合,根源在于弹簧的螺旋形状。对于一个理想的密圈圆柱弹簧,当发生拉伸变形时,簧丝截面内不仅存在剪切应力(对应扭矩),还存在因螺旋角 α 带来的正应力分量。弹簧被竖直力 F 拉伸时,簧丝横截面上会产生一个沿切线方向的扭矩 $M_t = FR \cos \alpha$ (R 为弹簧中径)和一个使弹簧退绕的弯矩 $M_b = FR \sin \alpha$ 。前者引起弹簧的扭转,后者则产生水平方向的恢复力矩。反之,若摆锤被强制扭转,弹簧丝受到扭矩作用,该扭矩的轴向分量会改变弹簧的竖直长度,从而产生竖直方向的附加力。正是这种“拉伸 $\rightarrow$ 扭转”和“扭转 $\rightarrow$ 拉伸”的双向交叉效应,构成了拉—扭耦合的力学基础

1.2 耦合振动方程与本征条件

将威尔伯福斯摆等效为弹簧振子与扭摆的耦合系统。设质量块质量为 m ,绕竖直轴的转动惯量为 I ;弹簧的劲度系数为 k ,扭转系数为 κ 。在小振幅近似下,竖直位移 z (向下为正)与扭转角 ϕ 之间存在线性耦合,耦合常数为 ε 。系统的拉格朗日函数为^[1]

$$L = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}kz^2 - \frac{1}{2}\kappa\phi^2 - \frac{1}{2}\varepsilon z\phi, \quad (1)$$

由拉格朗日方程得关于 z, ϕ 的耦合运动方程组

$$\begin{aligned} m\ddot{z} + kz + \frac{\varepsilon}{2}\phi &= 0, \\ I\ddot{\phi} + \kappa\phi + \frac{\varepsilon}{2}z &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

对 (2) 式中的第二个方程两边求时间导数,并记角速度 $\omega(t) \equiv \dot{\phi}(t)$, 得到

$$\begin{aligned} m\ddot{z} + kz + \frac{\varepsilon}{2}\phi &= 0, \\ I\dot{\omega} + \kappa\omega + \frac{\varepsilon}{2}\dot{z} &= 0. \end{aligned} \quad (2')$$

在小振幅简谐近似下, ϕ 与 ω 相差相位 $\pi/2$, 但不改变频率特征。

设解为简谐形式代入特征方程,得到两个简正频率。当无耦合本征频率 $\omega_z = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 与 $\omega_\phi = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}$ 相等时,

系统发生强耦合,共振条件为

$$\frac{k}{m} = \frac{\kappa}{I}, \quad \text{即} \quad \omega_z = \omega_\phi \equiv \omega_0. \quad (3)$$

此时两个简正频率简化为 $\omega_{\pm} \approx \omega_0 \pm \frac{\varepsilon}{4\omega_0\sqrt{mI}}$, 频率分裂即拍频 $\omega_B = \omega_+ - \omega_- = \frac{\varepsilon}{2\omega_0\sqrt{mI}}$ 。在纯竖直初始位移 $z(0) = z_0$ 、 $\phi(0) = 0$ 且无初速度的条件下,可得竖直位移和角速度的解析解为

$$\begin{aligned} z(t) &\approx z_0 \cos\left(\frac{\omega_B}{2}t\right) \cos(\omega_0 t), \\ \omega(t) = \dot{\phi}(t) &\approx -z_0 \sqrt{\frac{m}{I}} \omega_0 \sin\left(\frac{\omega_B}{2}t\right) \cos(\omega_0 t). \end{aligned} \quad (4)$$

可见竖直位移和扭转角速度均呈现出“快振荡 ω_0 被慢包络 $\omega_B/2$ 调制”的互补形式。相邻两个包络极小值的时间间隔即为拍周期 $T_{\text{beat}} = 2\pi/\omega_B$; 一个拍周期 T_{beat} 内包含的快振荡次数 N 满足 $T_{\text{beat}} = N \cdot (2\pi/\omega_0)$, 因此平均周期为 $T_{\text{avg}} = T_{\text{beat}}/N$ 。由此可直接从时域波形获得全部频率信息。

1.3 参数对耦合频率的调控规律

实验中可独立调节的两个关键参数是转动惯量 I (通过移动配重圆盘) 和弹簧匝数 N (通过夹持改变有效圈数)。改变匝数时,弹簧的拉伸刚度 k 、扭转刚度 κ 和耦合常数 ε 均发生改变。由圆柱螺旋弹簧的弹性理论^[2], 这三个参数与匝数 N 的关系为

$$k \propto \frac{1}{N}, \quad \kappa \propto \frac{1}{N}, \quad \varepsilon \propto \frac{1}{N}.$$

耦合系统的两个特征频率——载波角频率 $\bar{\omega} = (\omega_1 + \omega_2)/2$ 和拍频 $\omega_B = |\omega_1 - \omega_2|$ ——随 I 和 N 的变化规律如下。

(1) 转动惯量 I 的影响。 $\omega_z = \sqrt{k/m}$ 与 I 无关, 保持恒定。 $\omega_\phi = \sqrt{\kappa/I} \propto 1/\sqrt{I}$ 。因此:

- 载波频率 $\bar{\omega} \approx \sqrt{(\omega_z^2 + \omega_\phi^2)/2}$ 随 I 减小而增大。
- 拍频在远离共振时由失谐量 $|\omega_z - \omega_\phi|$ 主导, 减小 I 使 ω_ϕ 升高, 若初始 $\omega_z > \omega_\phi$ 则失谐减小、拍频降低; 在共振点附近, 拍频达到最小值 $\omega_B^{\min} = \varepsilon/(2\bar{\omega}\sqrt{mI})$, 且随 I 减小而增大。

因此, 调节 I 可以独立控制 ω_ϕ , 是实现频率匹配的核心手段。

(2) 弹簧匝数 N 的影响。由于 $\omega_z \propto \sqrt{k} \propto 1/\sqrt{N}$, $\omega_\phi \propto \sqrt{\kappa} \propto 1/\sqrt{N}$, 两者的比值 ω_z/ω_ϕ 不随 N 改变, 因此频率匹配状态与匝数无关。载波频率 $\bar{\omega} \propto 1/\sqrt{N}$, 共振拍频 $\omega_B^{\min} \propto 1/\sqrt{N}$ 。增加匝数使整个系统的振动变慢, 能量交换也变慢; 减少匝数则使振动和能量交换都加快。

实验中的调节策略为：先通过改变匝数大致设定频率范围，再通过移动圆盘精细调节 I 以达到精确共振。本文实验在固定匝数下进行，主要通过转动惯量实现共振匹配。

2 实验装置与测量

2.1 实验装置

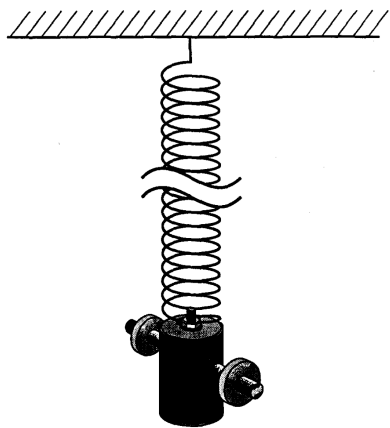


图 1: 韦氏摆示意图

实验装置如图 1 所示，由支架、螺旋弹簧（外径 21.90mm，内径 19.08mm，圈数可调）和质量块（总质量 276.3g）组成。质量块顶部装有水平对称螺栓（长 10cm），两个质量各 9.3g 的圆盘可沿螺栓径向移动以调节转动惯量。为同步、非接触式提取竖直位移 $z(t)$ 和扭转角速度 $\omega(t)$ ，采用两部智能手机（60 fps）从两个角度拍摄固定于三脚架，光轴平行或垂直于运动平面并对准质量块质心。背景设置标尺用于像素-物理坐标转换。以打火机火光作为同步标记对齐时间轴。

2.2 参数测量

2.2.1 质量与几何量

用电子天平（精度 0.1g）测量质量块质量 m ；用游标卡尺（精度 0.02mm）测量弹簧外径、内径等几何参数。

2.2.2 弹簧弹性系数 k 的测定

采用静态拉伸法。在弹簧下端逐次增加已知质量砝码，利用米尺测量平衡位置的变化，通过线性拟合得到 $k = (75.79 \pm 0.3) \text{ N/m}$ （详见附录 A）。

2.2.3 转动惯量 I 的理论估算及双线摆法测量

采用双线摆法测量。将质量块用两根等长细线（线长 $L = 0.400 \text{ m}$ ，下悬挂点间距 $d = 0.100 \text{ m}$ ）对称悬挂，给一初始小角度扭转，测量得扭转周期 T_ϕ 。

按双线摆公式

$$I = \frac{mgd^2}{16\pi^2 L} T_\phi^2. \quad (5)$$

计算转动惯量。同时，将质量块各部件视为规则几何体进行理论计算作为验证。实验数据详见附录 B。

2.2.4 弹簧扭转系数 κ 的测定

采用静态扭矩法测量，得到 $\kappa \approx 1.06 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m/rad}$

2.3 时域频率提取方法

正下方视频中，在质量块底面设置两个对称跟踪点。竖直位移 $z(t)$ 取两点纵坐标平均值并减去平衡位置。Tracker 可输出两点的坐标及其连线的角度，通过对角度数据数值差分得到角速度 $\omega(t) = \dot{\phi}(t)$ 。侧面视频中，追踪质量块侧面特征点的纵坐标作为 $z(t)$ 的辅助验证。两路视频对齐时间轴。本文完全采用时域方法从 Tracker 导出的 $z(t)$ 和 $\omega(t)$ 波形中直接读取频率信息，无需进行 FFT 变换。在 $\omega(t)$ 或 $z(t)$ 波形上找到相邻两个包络极小值点，其时间差即为一个拍周期。拍频和平均频率分别为

$$f_{\text{beat}} = \frac{1}{T_{\text{beat}}}, \quad f_{\text{avg}} = \frac{1}{T_{\text{avg}}}.$$

两个简正频率由下式给出：

$$f_1 = f_{\text{avg}} - \frac{f_{\text{beat}}}{2}, \quad f_2 = f_{\text{avg}} + \frac{f_{\text{beat}}}{2}.$$

用纯竖直释放（避免扭转）单独测得竖直振动频率 f_z ，若 f_z 与 f_{avg} 在误差范围内相等，则满足共振条件 $\omega_z = \omega_\phi$ 。

3 实验结果与分析

3.1 共振拍现象与能量交换

将配重圆盘固定在距中心约 0.8cm 处，用纯竖直位移释放摆锤（初始无扭转）。在 $t = 0$ 时刻，竖直振幅最大，扭转角速度几乎为零；约 17s 后，竖直振幅衰减至极小，扭转角速度则增长至最大；再经过约 17s，竖直振动重新增强，扭转减弱。两信号的包络呈明显的互补关系，一个完整拍周期的实测值约为 35.2s。在一个拍周期内，高频振荡的次数约为 30 次，对应的载波频率 $f_{\text{avg}} \approx 0.85 \text{ Hz}$ 。

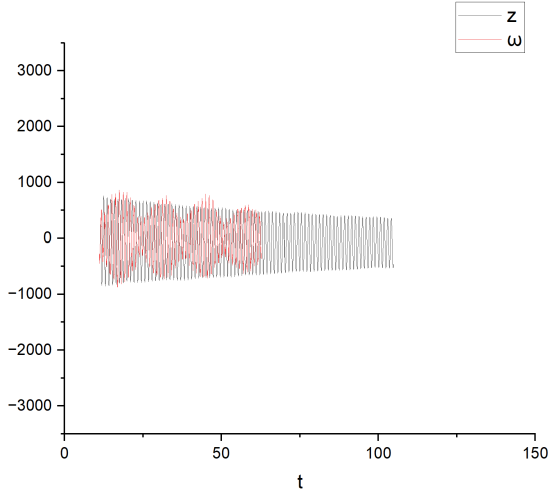


图 2: $r \approx 3.0 \text{ cm}$ 时竖直位移 $z(t)$ 与角速度 $\omega(t)$ 的波形图 (远离共振)

转动惯量 I 的改变直接影响扭转本征频率 $\omega_\phi = \sqrt{\kappa/I}$ 。通过移动圆盘在螺杆上的位置, 可以连续调节 I , 从而改变 ω_ϕ 与 ω_z 的差值。实验中以圆盘距中心不同距离 r 作为参量, 重复纯竖直释放, 记录角速度的包络起伏情况。

利用已测得的全部参数, 可直接验证耦合共振条件。取圆盘位置 $r = 3.0 \text{ cm}$ 时的转动惯量值 $I = 5.56 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 弹簧弹性系数 $k = 75.79 \text{ N/m}$ 。计算两个本征角频率:

$$\omega_z = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{75.79}{0.2763}} \approx 16.56 \text{ rad/s},$$

$$\omega_\phi = \sqrt{\frac{\kappa}{I}} = \sqrt{\frac{1.06 \times 10^{-3}}{5.56 \times 10^{-5}}} \approx 4.37 \text{ rad/s}.$$

对应频率:

$$f_z = \frac{\omega_z}{2\pi} \approx 2.64 \text{ Hz}, \quad f_\phi = \frac{\omega_\phi}{2\pi} \approx 0.70 \text{ Hz}.$$

两频率的相对偏差约为 117%, 说明当圆盘位于 $r = 3.0 \text{ cm}$ 时, 系统远离共振 (如图 2 所示), 包络现象微弱, 能量交换极不完全。

为满足共振条件 $\omega_z = \omega_\phi$, 需减小转动惯量 I 使 ω_ϕ 升高。所需转动惯量的目标值为

$$I_{\text{target}} = \frac{\kappa}{\omega_z^2} \approx \frac{1.06 \times 10^{-3}}{(16.56)^2} \approx 3.87 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

对照双线摆标定数据 (附录 B), 当圆盘移至 $r \approx 0.8 \text{ cm}$ 时, $I_{\text{exp}} \approx 3.9 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 已非常接近

共振位置。实际实验中, 在此位置观察到拍现象最显著 (如图 3), 振幅包络峰谷比接近 1, 竖直与扭转角速度的包络呈完美互补。这一结果验证了 2.3 节中关于转动惯量调控规律的理论分析: 通过改变 I 可有效调节频率匹配状态, 且共振点对应于包络现象最明显、能量交换最彻底的位置。

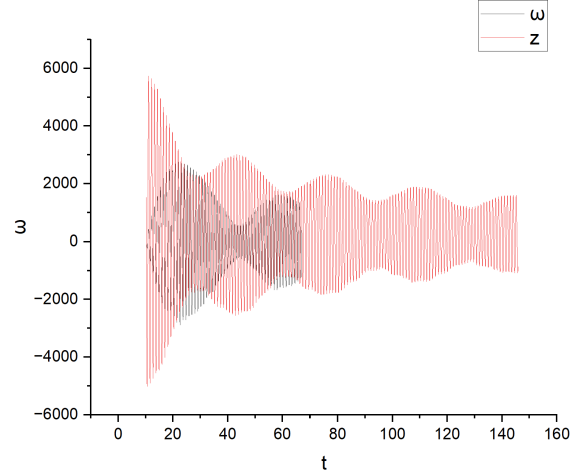


图 3: $r \approx 0.8 \text{ cm}$ 时的波形图 (接近共振)

我们又利用实测参数通过式 (4) 计算得到理论曲线 (图 4)。图中竖直位移 $z(t)$ 和角速度 $\omega(t)$ 的包络完全互补, 拍周期 $T_{\text{beat}} = 2\pi/\omega_B \approx 35.1 \text{ s}$, 与 Tracker 实验波形 (图 3) 吻合。

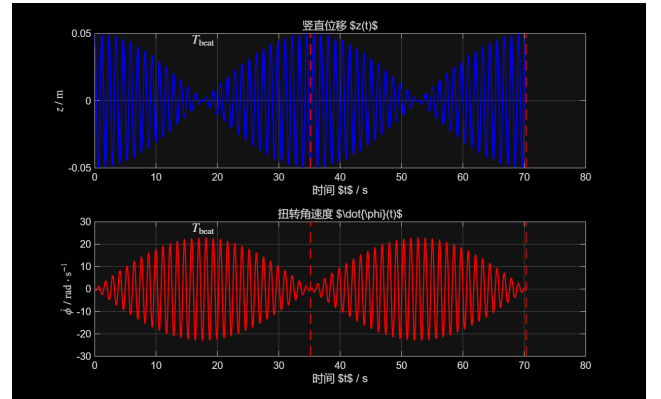


图 4: 理论曲线

4 结论

本文利用双手机视频配合 Tracker 软件, 直观地记录了威尔伯福斯摆的竖直振动与扭转角速度相互转化的过程。从弹簧的螺旋结构出发, 解释了拉扭耦合的力学机制。实验结果表明, 耦合振动的拍现象可视作两个简正模干涉的结果; 当竖直和扭转的固有频率接近时, 拍现象最为明显, 能量交换近乎完全; 随

着频率失配增大，耦合强度迅速减弱。在此基础上，本文从理论上分析了转动惯量和弹簧匝数对耦合频率的调控规律：转动惯量可独立调节频率匹配状态，是达到共振的核心手段；弹簧匝数则整体缩放载波频率和拍频，不改变频率匹配。实验中通过移动配重圆盘，成功实现了从弱耦合到强耦合的过渡，与理论预测一致。进一步的工作可定量研究阻尼对能量交换的影响，并通过改变弹簧匝数验证整体频率缩放规律。

参考文献

- [1] Berg R E, Marshall T S. Wilberforce pendulum oscillations and normal modes[J]. American Journal of Physics, 1991, 59(1): 32-38.
- [2] Köpf U. Wilberforce's pendulum revisited[J]. American Journal of Physics, 1990, 58(9): 833-837.
- [3] 姜付锦, 韩灿. “韦氏摆” 振动规律研究 [J]. 大学物理, 2021,

40(11): 15-20.

- [4] Dębowska E, Jakubowicz S, Mazur Z. Computer visualization of the beating of a Wilberforce pendulum[J]. European Journal of Physics, 1999, 20: 89-95.
- [5] Gallot T, Gau D, Garcia-Tejera R. Coupled oscillations of the Wilberforce pendulum unveiled by smartphones[J]. American Journal of Physics, 2023, 91: 873-878.
- [6] 刘睿思, 李炫秋. 威尔伯福斯摆的耦合运动机理探究 [J]. 大学物理, 2023, 42(8): 37-42+58.
- [7] 邓欣雨, 张天宇, 陆建隆, 等. 威尔伯福斯摆的耦合运动研究 [J]. 大学物理, 2022, 41(9): 43-50.
- [8] 王世航, 张嘉宁, 周伟, 等. 威尔伯福斯摆运动模式的研究 [J]. 大学物理, 2022, 41(9): 51-55.

附录

A 弹簧弹性系数 k 的线性拟合

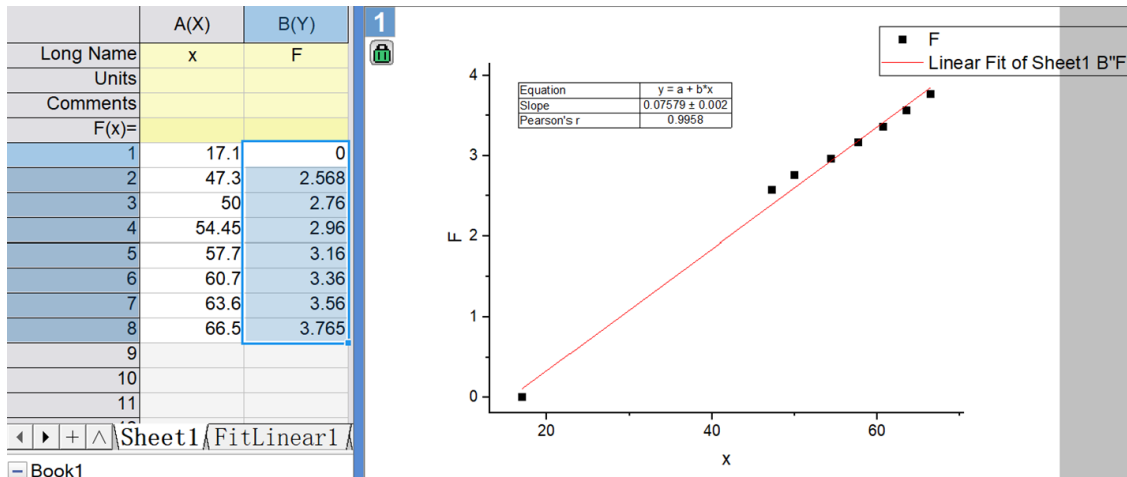


图 5: 静态拉伸法测 k : 拉力 F 与伸长量 Δz 的关系及线性拟合

B 质量块转动惯量的测量与验证

转动惯量 I 是决定扭转本征频率 $\omega_\phi = \sqrt{\kappa/I}$ 的关键参数。本文采用几何理论计算与双线摆实验测量两种独立方法获取 I ，相互验证。

B.1 理论计算

质量块由主体圆柱、中部圆柱、顶部小圆柱、水平螺栓及两个可移动小圆盘组成，总质量 $M = 276.3\text{g}$ 。除小圆盘外各部分均为轴对称刚体，绕竖直中心轴的转动惯量可由标准公式计算：主体、中部、顶部圆柱视为均质圆柱，转动惯量为 $\frac{1}{2}mr^2$ ；螺栓视为均质细杆绕通过中心且垂直于自身的轴，转动惯量为 $\frac{1}{12}mL^2$ 。两个小圆盘视为质点，其距中心轴的距离 r 可通过在螺栓上移动位置连续调节。

设除圆盘外其余部分的总转动惯量为 I_{fix} ，单个圆盘质量为 $m_d = 9.3\text{g}$ ，则系统总转动惯量的理论值为

$$I_{\text{theo}}(r) = I_{\text{fix}} + 2m_d r^2. \quad (1)$$

各部件的尺寸、质量及对转动惯量的贡献列于表 1。

表 1: 质量块各部件尺寸及转动惯量理论值

部件	尺寸 / cm	质量 / g	转动惯量 / $10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
主体圆柱	$\varphi 3.2 \times 3.7$	203.5	2.61
中部圆柱	$\varphi 1.6 \times 2.5$	34.4	0.11
顶部小圆柱	$\varphi 1.1 \times 1.0$	6.5	0.01
水平螺栓	$\varphi 0.5 \times 10.0$	13.4	1.12

由表 1 可得 $I_{\text{fix}} \approx 3.85 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。由式 (1) 可知, 调节圆盘位置即可大范围改变 I_{theo} , 为后续耦合共振调谐提供了充足空间。

B.2 双线摆实验测量

将质量块用两根等长细线 (线长 $L = 0.483 \text{ m}$) 对称悬挂, 下端两悬挂点间距 $d = 0.095 \text{ m}$ 。给一初始小角度扭转 ($\theta < 5^\circ$), 用 Tracker 软件追踪质量块底面两标记点连线的角度, 得到扭转振动的时间序列。通过时域波形直接测量多个周期的平均值获得扭转周期 T_ϕ , 每次测量取 5 个完整周期进行平均, 以提高读数精度。

双线摆的转动惯量公式为

$$I_{\text{exp}} = \frac{mgd^2}{16\pi^2 L} T_\phi^2. \quad (2)$$

B.3 实验与理论对比

表 2 列出了不同圆盘位置 r 下的实验值 I_{exp} 与理论值 I_{theo} 的对比。随着 r 增大, 转动惯量单调增加, 实验值与理论值在 2% 以内吻合, 验证了理论计算模型的准确性和双线摆方法的可靠性。

表 2: 不同圆盘位置下转动惯量实验值与理论值对比

r / cm	$I_{\text{exp}} / 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	$I_{\text{theo}} / 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
0.8	3.95	3.98
2.0	4.58	4.62
3.0	5.56	5.53

B.4 不确定度分析

由式 (2) 导出相对不确定度传递公式

$$\left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 = \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta T_\phi}{T_\phi}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2. \quad (3)$$

可见悬点间距 d 的测量误差经 2 倍放大后对结果贡献最大。实验中采用游标卡尺 (精度 0.02 mm) 多次复测以控制 d 的误差。代入典型测量值: $m = 276.3 \text{ g}$, $\Delta m = 0.1 \text{ g}$; $d = 94.9 \text{ mm}$, $\Delta d = 0.1 \text{ mm}$; $L = 483 \text{ mm}$, $\Delta L = 0.5 \text{ mm}$; $T_\phi = 3.14 \text{ s}$, $\Delta T_\phi = 0.01 \text{ s}$, 计算得 $(\Delta I/I)_{\text{max}} \approx 1.8\%$, 满足 $< 2\%$ 的要求。

C 双手机 Tracker 追踪标记点

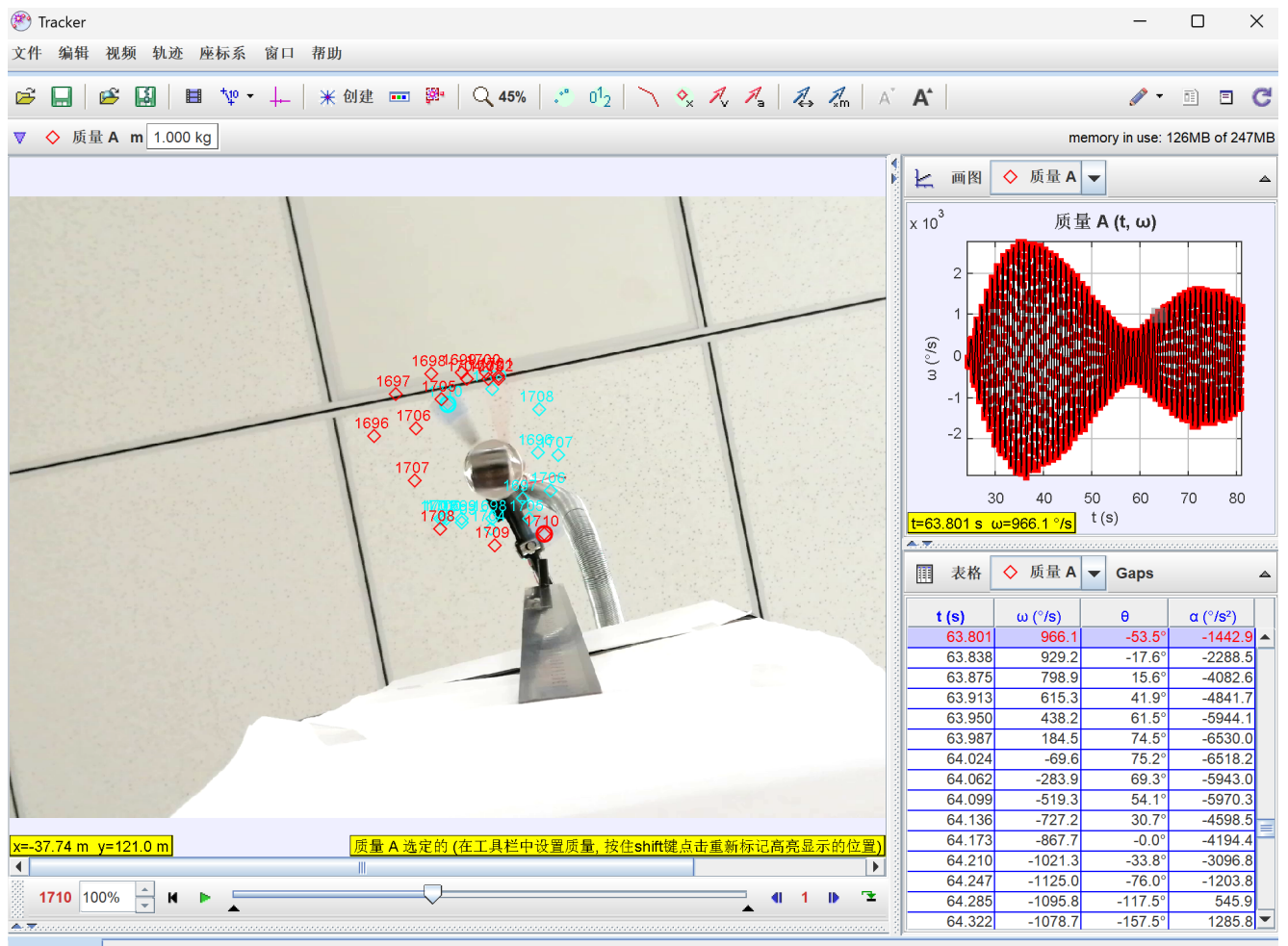
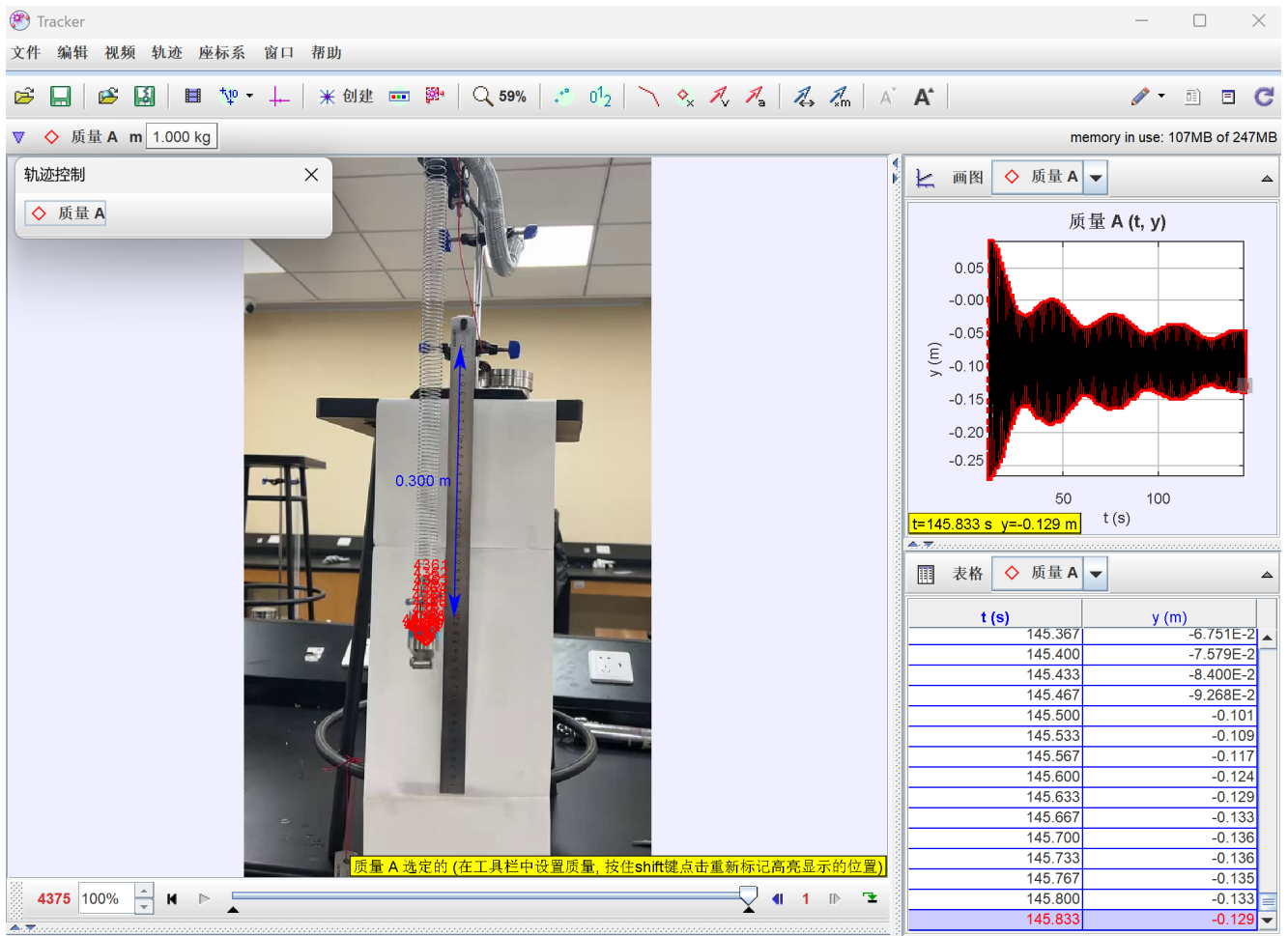


图 6: Tracker 跟踪摆锤底面两对称标记点, 输出角速度 $\omega(t)$

图 7: Tracker 跟踪质量块侧面标记点, 输出竖直位移 $z(t)$

D Origin 提取竖直及扭转振动数据处理

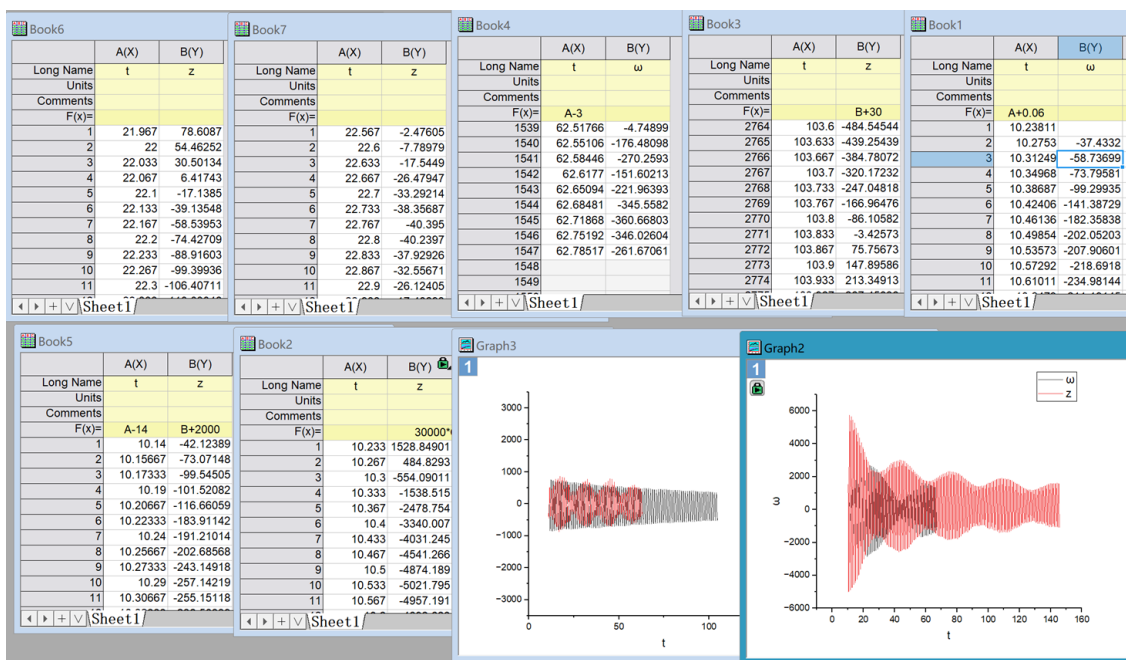


图 8

E 与实验仪器合影

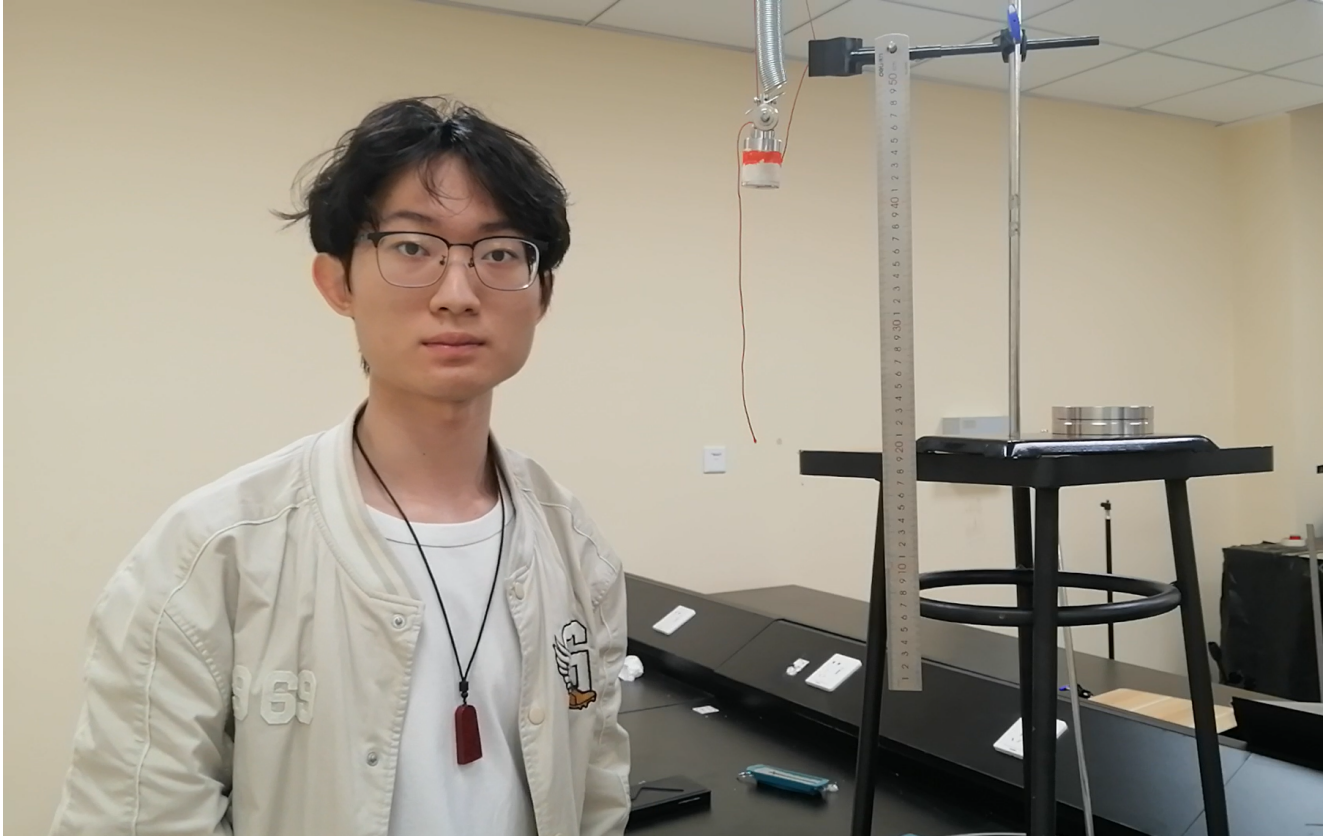


图 9